

■ Permutación

Una permutación de n objetos distintos es un ordenamiento de ellos. Al número de permutaciones de n objetos distintos se le denota por $P(n)$ y su fórmula viene dada por:

$$P(n) = n!$$

El orden importa

■ Arreglo

Un arreglo de r objetos tomados de n objetos distintos es una escogencia ordenada de r objetos tomados de los n objetos. El número de arreglos de r objetos tomados de n objetos distintos, se denota por $P(n, r)$ y su fórmula viene dada por:

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

El orden importa

■ Combinación

Una combinación tomada de r objetos tomados de n distintos es una selección de r objetos tomados de los n , es decir, si A es el conjunto de los n objetos, entonces una combinación de r objetos tomados de los n es un subconjunto de A de cardinalidad r . El número de combinaciones de r objetos tomados de n distintos, se denota por $C(n, r)$ y su fórmula viene dada por:

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

El orden no importa

■ Conteo de permutaciones con objetos repetidos

En este caso, se tiene que

$$P(n; k_1, k_2, \dots, k_r) = \frac{n!}{k_1! \cdot k_2! \cdot \dots \cdot k_r!}$$

■ Conteo de combinaciones con repetición

En este caso, se tiene que el número de soluciones naturales de la ecuación $x_1 + x_2 + \dots + x_n = r$ es

$$C(n+r-1, r)$$

Considere la palabra **EDEPACIEMAC**

a) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra?

3 E 1 D 1 P 2 A 2 C 1 I 1 M

$$\frac{11!}{3! \cdot 1! \cdot 1! \cdot 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1!} = \boxed{1663200}$$

b) ¿Cuántos anagramas existen de esta palabra en los cuales las E estén ubicadas en el centro y se tengan al menos dos vocales antes de la E?

R/ 5040

3 E 1 D 1 P 2 A 2 C 1 I 1 M

Vocales Disponibles A A I

— — — — E E E — — — —

$\Omega = \{AA, AI, AAI\}$

Vocales Disponibles A A I

Caso 1: A A

E1: Colocar E $\rightarrow$ $\boxed{1}$ manera

E2: Elegir posiciones de AA $\rightarrow C(7,2) = \boxed{6}$

E3: Colocar AA $\rightarrow \boxed{1}$

E4: Elegir posiciones de resto de V $\rightarrow C(7,3) = \boxed{4}$

E5: Colocar resto de V $\rightarrow \boxed{1}$

E6: Colocar resto de C (1 D 1 P 2 C 1 M)

$$\rightarrow \frac{5!}{1!1!2!1!} = \boxed{60}$$

$$\text{Total: } 1 \cdot 6 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 60 = \boxed{1440}$$

Caso 2: A I

E1: Colocar E $\rightarrow \boxed{1}$

E2: Elegir pos de A I $\rightarrow C(2,4) = \boxed{6}$

E3: Colocar A I $\rightarrow 2!$

E4: Elegir pos de resto de v $\rightarrow C(4,3) = \boxed{4}$

E5: Colocar resto de v $\rightarrow \boxed{1}$

$$\text{E6: Colocar resto de C} \rightarrow \frac{5!}{2!} = \boxed{60}$$

$$\text{Total: } 1 \cdot 6 \cdot 2! \cdot 4 \cdot 1 \cdot 60 = \boxed{2880}$$

Caso AA I

E1: Colocar E $\rightarrow$ $\boxed{1}$

E2: Elegir pos de AA I $\rightarrow C(4,3) = \boxed{4}$

E3: Colocar AA I $\rightarrow \frac{3!}{2!} = \boxed{3}$

E4: Colocar resto de consonantes

$$\frac{5!}{2!} = \boxed{60}$$

$$\text{Total } 1 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 60 = \boxed{720}$$

$$R \mid 1440 + 2880 + 720 = \boxed{5040}$$

Se tiene una canasta con 30 bolas numeradas del 1 al 30. Determine el número de maneras de elegir 5 bolas, de forma que:

a) Exactamente tres bolas tengan múltiplos de tres.

$$n = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\} = 10$$

Etapas 1: Colocar bolas múltiplos de 3
 $\rightarrow C(10, 3) = 120$

Etapas 2: Colocar resto de bolas
 $C(20, 2) = 190$

$$\text{Total: } 120 \cdot 190 = \boxed{22800}$$

≥ 1

b) Al menos una bola tenga un número múltiplo de cinco.

$$n = \{5, 10, 15, 20, 25, 30\} = 6$$

Etapas 1: Elegir las 5 bolas
 $\rightarrow C(30, 5) = 142506$

Etapas 2: Elegir las que no son múltiplos de 5
 $\rightarrow C(24, 5) = 42504$

$$\text{Total: } 142506 - 42504 = \boxed{100002}$$

c) Al menos cuatro múltiplos de cinco y a lo sumo un múltiplo de tres.

$$\geq 4 \quad \leq 3$$

$$S_3 = \{3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30\} = 20$$

$$S_5 = \{5, 10, 15, 20, 25, 30\} = 6$$

Caso 1: 4 múltiplos de 5 $\wedge$ 1 múltiplo de 3

$$E1: \text{múltiplos de 5} \rightarrow c(6, 9) = \boxed{15}$$

$$E2: \text{múltiplos de 3} \rightarrow c(10, 2) = \boxed{20}$$

$$\text{Total: } 15 \cdot 20 = \boxed{250}$$

Caso 2: 5 múltiplos de 5 $\wedge$ 0 múltiplos de 3

$$E1: \text{múltiplos de 5} \rightarrow c(6, 5) = \boxed{6}$$

$$E2: \text{múltiplos de 3} \rightarrow c(10, 0) = \boxed{1}$$

$$\text{Total: } 6 \cdot 1 = \boxed{6}$$

$$R/ 250 + 6 = \boxed{256}$$